

1. 铁磁材料的损耗主要包括 机械损耗 和 铁心损耗。
2. 直流发电机的电磁转矩是 电动机 性质的转矩。
3. 变压器运行时基本铜耗可视为 机械损耗，基本铁耗可视为 铁心损耗。
4. 单相绕组的基波磁动势性质是 脉振磁动势。
5. 异步电机的三种调速方法包括：变频调速、转差调速、变极调速。
6. 同步发电机中，空载电动势与负载电流之间的夹角称为 阻抗角。

简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 试解释直流电机的电枢反应。电枢反应对气隙磁场有何影响？

有励磁电流，励磁绕组通过电流，电流产生恒定的磁场。

五、（本题 12 分）一台三相 4 极交流电动机，定子采用双层短距分布绕组，Y 接，定子槽数 $Z_1=36$ ，线圈节距 $y_1=7\tau/9$ ，线圈匝数 $N_c=2$ ，气隙基波每极磁通 $\Phi_1=0.73\text{Wb}$ ，绕组并联支路数 $a=2$ 。试求：（1）基波绕组系数 k_{w1} ；（2）基波相电势 $E_{\phi 1}$ ；（3）基波线电势 E_1 。

（本题 12 分）一台 3 相 4 极感应电动机， $P_N=10\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， Δ 连接， $f_N=50\text{Hz}$ ， $p_{cu1}=557\text{W}$ ， $p_{cu2}=314\text{W}$ ， $p_{Fe}=276\text{W}$ ， $p_\Omega=77\text{W}$ ， $p_{ad}=20\text{W}$ 。

（1）电动机的额定转速 n_N ；（2）负载制动转矩 T_2 ；（3）空载（4）电磁转矩 T_{em} 。

七、（本题 12 分）一台三相水轮发电机运行于额定状态，Y 接， $U_N=230\text{V}$ ， $\cos\varphi_N=0.8$ （滞后）， $E_0=410\text{V}$ ，内功率因数角 $\psi_0=60^\circ$ 。不计电阻 r ，求 I_q 、 X_d 、 X_q 。

四、(本题 14 分) 一台单相变压器, $S_N=100\text{kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=6000\text{V}/230\text{V}$, $f_N=50\text{Hz}$ 。

一、二次绕组的电阻和漏抗分别为 $R_1=4.32\Omega$, $R_2=0.0063\Omega$, $X_{1\sigma}=8.9\Omega$
 $X_{2\sigma}=0.013\Omega$ 。

求: (1) 归算到一次侧的短路电阻 R_k 、短路电抗 X_k 、阻抗 Z_k 及各自的标么

(2) 计算变压器的阻抗电压 u_k 及其分量 u_{kR} 、 u_{kX} ;

2. 什么是变压器的电压调整率? 它与哪些因素有关? 可否为负值?

变压器一次侧与二次侧的比值

与变压器一次侧和二次侧绕组数比值有关

不能为负

电机学 A 卷 第 1 页 (共 6 页)

3. 为什么分布系数和短距系数小于等于 1?

分布系数 = $\frac{\text{分布线圈电动势}}{\text{集中线圈电动势}}$

5. 简述双反应理论。